

《量子与统计》习题讨论课二

第五部分 微扰论及其他近似方法

第六部分 近独立粒子系统的统计分布

第七部分 玻耳兹曼统计理论及其应用

第八部分 量子统计理论及其应用

第五部分 定态微扰论及量子跃迁

(一) 非简并微扰论 $\hat{H} = \hat{H}^{(0)} + \hat{H}'$

$$\hat{H}^{(0)}\psi_n^{(0)} = E_n^{(0)}\psi_n^{(0)}$$

$$E_n = E_n^{(0)} + E_n^{(1)} + E_n^{(2)} + \cdots = E_n^{(0)} + H'_{nn} + \sum'_m \frac{|H'_{nm}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} + \cdots$$

$$\psi_n = \psi_n^{(0)} + \psi_n^{(1)} + \psi_n^{(2)} + \cdots = \psi_n^{(0)} + \sum'_m \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)} + \cdots$$

一级微扰能: $E_n^{(1)} = \int \psi_n^{(0)*} \hat{H}' \psi_n^{(0)} d\tau = H'_{nn}$

二级微扰能: $E_n^{(2)} = \sum'_m \frac{|H'_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$

一级微扰波函数: $\psi_n^{(1)} = \sum'_m \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)}, \quad (H'_{mn} = \int \psi_m^{(0)*} \hat{H}' \psi_n^{(0)} d\tau)$

(二) 简并微扰论

能量的一级修正由久期方程求出：

$$\det |H'_{ji} - E_n^{(1)} \delta_{ji}| = 0$$

$$\begin{vmatrix} H'_{11} - E_n^{(1)} & H'_{12} & \cdots & H'_{1k} \\ H'_{21} & H'_{22} - E_n^{(1)} & \cdots & H'_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H'_{k1} & H'_{k2} & \cdots & H'_{kk} - E_n^{(1)} \end{vmatrix} = 0$$

能量的一级近似：

$$E_n = E_n^{(0)} + E_n^{(1)}$$

零级近似波函数由 $\sum_{i=1}^k c_i^{(0)} (H'_{ji} - E_n^{(1)} \delta_{ji}) = 0$

解出 $c_i^{(0)}$ ，代入 $\psi_n^{(0)} = \sum_{i=1}^k c_i^{(0)} \phi_{ni}^{(0)}$

$$(H'_{ji} = \int \phi_{nj}^{(0)*} \hat{H}' \phi_{ni}^{(0)} d\tau)$$

$$\hat{H}^{(0)} \phi_{ni}^{(0)} = E_n^{(0)} \phi_{ni}^{(0)}, \quad (i=1, 2, \dots, k)$$

(三) 五大著名量子力学效应

- (1) 自旋隧穿效应
- (2) Zeeman效应(正常塞曼效应, 反常塞曼效应)
- (3) Stark效应
- (4) 自旋-轨道耦合效应
- (5) 玻色-爱因斯坦凝聚(量子力学、统计物理)

(四) 量子跃迁

[1] Hamilton量不含时的体系

$$\begin{aligned} |\psi(0)\rangle &= \sum_n a_n |\psi_n\rangle \\ |\psi(t)\rangle &= \sum_n a_n e^{-iE_n t/\hbar} |\psi_n\rangle \end{aligned}$$

[2] Hamilton量含时体系的量子跃迁的微扰论

$$\begin{cases} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\Psi(t)\rangle = \hat{H}(t) |\Psi(t)\rangle \\ |\Psi(0)\rangle = |\psi_k\rangle \end{cases}$$

一级Dirac近似公式: 从 $t=0$ 开始到时刻 t , 体系从状态 $|k\rangle$ 跃迁到 $|k'\rangle$ 的跃迁概率:

$$P_{k'k}(t) = \frac{1}{\hbar^2} \left| \int_0^t H'_{k'k}(t') e^{i\omega_{k'k} t'} dt' \right|^2$$

$$H'_{k'k}(t) = \langle k' | \hat{H}'(t) | k \rangle, \quad \omega_{k'k} = (E_{k'} - E_k) / \hbar$$

【讨论题1】微扰理论

质量为 μ 的粒子, 限制在半径为 R 的环上自由运动,

[1] 求能级和能量本征函数;

[2] 加上微扰

$$H' = V(\varphi) = \begin{cases} V_1, & -\alpha < \varphi < 0 \\ V_2, & 0 < \varphi < \alpha \\ 0, & \text{其他角度} \end{cases} \quad (\alpha < \pi)$$

求最低的三条能级的一级微扰修正.

【解析】

[1] 粒子在环上自由运动时, 相当于一个“平面转子”. 转动惯量为 I 的刚性平面转子, 它的能量的经典表示式是

$$H = \frac{L_z^2}{2I}, \quad (I = \mu R^2)$$

平面转子的哈密顿算符:

$$\hat{H} = \frac{L_z}{2I} = -\frac{\hbar^2}{2I} \frac{d^2}{d\varphi^2}$$

由于 $[\hat{H}, L_z] = 0$, 所有 $\hat{H}$ 和 L_z 有共同本征函数. 利用 L_z 的本征解可得平面转子的能级和波函数

$$\begin{cases} E_m^{(0)} = \frac{m^2 \hbar^2}{2I}, & (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \\ \Phi_m^{(0)}(\varphi) = \sqrt{\frac{1}{2\pi}} e^{im\varphi}. \end{cases}$$

能级简并度：
$$f_m = \begin{cases} 1, & \text{基态}(m=0) \\ 2, & \text{激发态}(m \neq 0) \end{cases}$$

即基态不简并, 其他能级都是二重简并.

[2] 对于任何 $\psi_m^{(0)}$, 显然 H' 平均值为

$$\begin{aligned} H'_{mm} &= \int_{-\pi}^{\pi} \psi_m^{0*} V(\varphi) \psi_m^0 d\varphi \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-im\varphi} V(\varphi) e^{im\varphi} d\varphi \\ &= \frac{\alpha}{2\pi} (V_1 + V_2) \equiv a \end{aligned}$$

● 基态能级 $E_0^{(0)}$ 的一级修正为

$$E_0^{(1)} = H_{00}^1 = a = \frac{\alpha}{2\pi} (V_1 + V_2)$$

- 第一激发态 ($m = \pm 1$), 利用简并态微扰论

微扰矩阵元为

$$\begin{aligned} H'_{-1,1} &= \int_{-\pi}^{\pi} \psi_{-1}^{(0)*} V(\varphi) \psi_1^{(0)} d\varphi \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} V(\varphi) e^{2i\varphi} d\varphi \\ &= \frac{1}{2\pi} (V_1 e^{-ia} + V_2 e^{ia}) \sin a \\ &\equiv b_1 \end{aligned}$$

在 $\{\psi_1^{(0)}, \psi_{-1}^{(0)}\}$ 子空间中, H' 的矩阵表示为

$$H' = \begin{pmatrix} a & b_1^* \\ b_1 & a \end{pmatrix}$$

久期方程为

$$\begin{vmatrix} H'_{1,1} - E_1^{(1)} & H'_{1,-1} \\ H'_{-1,1} & H'_{-1,-1} - E_1^{(1)} \end{vmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{vmatrix} a - E_1^{(1)} & b_1^* \\ b_1 & a - E_1^{(1)} \end{vmatrix} = 0$$

$$\left(a - E_1^{(1)}\right)^2 = b_1 b_1^*$$

能级的一级修正为

$$E_1^{(1)} = a \pm |b_1| = \frac{\alpha}{2\pi} (V_1 + V_2) \pm \frac{\sin \alpha}{2\pi} \sqrt{V_1^2 + V_2^2 + 2V_1 V_2 \cos 2\alpha}$$

● 第二激发态 ($m = \pm 2$), 类似的计算给出

$$H'_{-2,2} = \frac{1}{4\pi} (V_1 e^{-2i\alpha} + V_2 e^{2i\alpha}) \sin 2\alpha \equiv b_2$$

$$E_2^{(1)} = \alpha \pm |b_2| = \frac{\alpha}{2\pi} (V_1 + V_2) \pm \frac{|\sin 2\alpha|}{4\pi} \sqrt{V_1^2 + V_2^2 + 2V_1 V_2 \cos 4\alpha}.$$

【讨论题2】简并及非简并微扰论

各向同性三维谐振子的哈密顿算符为

$$H = \frac{1}{2\mu} \left(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 \right) + \frac{1}{2} \mu \omega^2 (x^2 + y^2 + z^2)$$

加上微扰 $W = -\lambda(xy + yz + zx)$ 之后, 用微扰理论计算基态及第一激发态的一级能量修正.

【参考公式】

$$\langle m | x | n \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2\mu\omega}} \left[\sqrt{n+1} \delta_{m,n+1} + \sqrt{n} \delta_{m,n-1} \right] = \frac{1}{\alpha} \left[\sqrt{\frac{n+1}{2}} \delta_{m,n+1} + \sqrt{\frac{n}{2}} \delta_{m,n-1} \right]$$

【解析】无微扰时, 三维谐振子的本征解为

$$E_n^0 = \left(n + \frac{3}{2} \right) \hbar \omega$$

$$\psi_{n_1 n_2 n_3}(x, y, z) = \varphi_{n_1}(x) \varphi_{n_2}(y) \varphi_{n_3}(z), \quad n = n_1 + n_2 + n_3$$

$$n_1, n_2, n_3, n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

对于能级 E_n^0 , 其简并度为

$$f_n = \frac{1}{2}(n+1)(n+2)$$

当 $n=0$ 时, 基态非简并, 即 $E_0^0 = \frac{3}{2} \hbar \omega$

$$|0\rangle = \psi_0^0(x, y, z) = \varphi_0(x) \varphi_0(y) \varphi_0(z)$$

基态的一级能量修正为

$$\begin{aligned} W_{00} &= \langle 0 | W | 0 \rangle = \int \psi_0^{0*}(x, y, z) W \psi_0^0(x, y, z) dx dy dz \\ &= \int \varphi_0^*(x) \varphi_0^*(y) \varphi_0^*(z) [-\lambda(xy + yz + zx)] \varphi_0(x) \varphi_0(y) \varphi_0(z) dx dy dz \\ &= 0 \end{aligned}$$

当 $n=1$ 时, 第一激发态存在3度简并, 即

$$E_1^0 = \frac{5}{2} \hbar \omega$$

$$|1\rangle = \psi_1^0(x, y, z) = \varphi_0(x) \varphi_0(y) \varphi_1(z)$$

$$|2\rangle = \psi_2^0(x, y, z) = \varphi_0(x) \varphi_1(y) \varphi_0(z)$$

$$|3\rangle = \psi_3^0(x, y, z) = \varphi_1(x) \varphi_0(y) \varphi_0(z)$$

利用公式

$$\langle m | x | n \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2\mu\omega}} \left[\sqrt{n+1} \delta_{m,n+1} + \sqrt{n} \delta_{m,n-1} \right] = \frac{1}{\alpha} \left[\sqrt{\frac{n+1}{2}} \delta_{m,n+1} + \sqrt{\frac{n}{2}} \delta_{m,n-1} \right]$$

可以求出

$$\begin{aligned} W_{11} &= \langle 1 | W | 1 \rangle = \int \psi_1^{0*}(x, y, z) W \psi_1^0(x, y, z) dx dy dz \\ &= \int \varphi_0^*(x) \varphi_0^*(y) \varphi_1^*(z) \left[-\lambda(xy + yz + zx) \right] \varphi_0(x) \varphi_0(y) \varphi_1(z) dx dy dz \\ &= 0 \end{aligned}$$

同理可求 $W_{22} = W_{33} = 0$

$$\begin{aligned} W_{12} &= \langle 1 | W | 2 \rangle = \int \psi_1^{0*}(x, y, z) W \psi_2^0(x, y, z) dx dy dz \\ &= \int \varphi_0^*(x) \varphi_0^*(y) \varphi_1^*(z) [-\lambda(xy + yz + zx)] \varphi_0(x) \varphi_1(y) \varphi_0(z) dx dy dz \\ &= -\lambda \int \varphi_0^*(x) \varphi_0(x) dx \int \varphi_0^*(y) y \varphi_1(y) dy \int \varphi_1^*(z) z \varphi_0(z) dz \\ &= -\frac{\lambda \hbar}{2\mu\omega} = -\frac{\lambda}{2\alpha^2} \\ &= -A \end{aligned}$$

$$W_{12} = W_{21} = W_{23} = W_{32} = W_{13} = W_{31} = -A$$

式中 $A = \frac{\lambda}{2\alpha^2}, \alpha^2 = \frac{\mu\omega}{\hbar}$

在简并子空间中, 能量一级修正满足的久期方程为

$$\begin{vmatrix} -E_1^{(1)} & -A & -A \\ -A & -E_1^{(1)} & -A \\ -A & -A & -E_1^{(1)} \end{vmatrix} = 0$$

化成一元三次方程

$$\left(E_1^{(1)}\right)^3 - 3A^2 E_1^{(1)} + 2A^3 = 0$$

将其变形为

$$\left(E_1^{(1)} - A\right) \left[\left(E_1^{(1)}\right)^2 + AE_1^{(1)} - 2A^2 \right] = 0$$

解之得

$$E_{11}^{(1)} = \frac{\lambda}{2\alpha^2}; \quad E_{12}^{(1)} = \frac{\lambda}{2\alpha^2}; \quad E_{13}^{(1)} = -\frac{\lambda}{\alpha^2}$$

此即为第一激发态的一级能量修正.

第六部分 近独立粒子系统的统计分布

(一) 概念、假设、原理

近独立粒子系统

玻色子、费米子

分布、微观状态数

玻色系统、费米系统、定域系统

等几率假设(原理)/等概率假设

最可几方法(最概然方法)

Bose分布、Fermi分布、半经典分布、Boltzmann分布

(二) 四种统计

	微观状态数	最可几分布
玻色子	$W_B \{n_i\} = \prod_i \frac{(n_i + g_i - 1)!}{n_i! (g_i - 1)!}$	$n_i = g_i / (e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} - 1)$
费米子	$W_F \{n_i\} = \prod_i \frac{g_i!}{n_i! (g_i - n_i)!}$	$n_i = g_i / (e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} + 1)$
半经典近似	$W_S \{n_i\} = \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!}$	$n_i = g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i}$
定域粒子	$W_1 \{n_i\} = N! \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!}$	$n_i = g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i}$

非简并条件: $\frac{n_i}{g_i} \ll 1 \quad (e^{\alpha} \gg 1)$

(三) 计算

1. 由分布计算微观状态数
2. 非相对论性粒子和相对论性粒子量子态数的计算
(一维、二维、三维)
3. 用最可几方法导出四种分布

第七部分 玻耳兹曼统计理论及其应用

(一) 玻耳兹曼分布

1. 玻耳兹曼分布 $n_i = g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i}$

2. 配分函数 $z = \sum_i g_i e^{-\beta \varepsilon_i}$

$$z = \frac{1}{h^r} \int \cdots \int e^{-\beta \varepsilon} d\omega$$
$$= \frac{1}{h^r} \int \cdots \int e^{-\beta \varepsilon} dq_1 \cdots dq_r dp_1 \cdots dp_r$$

3. 配分函数和热力学函数的关系

$$z(\beta, V) = \sum_i g_i e^{-\beta \varepsilon_i} \quad (\text{半经典分布})$$

$$z\left(\beta, \frac{V}{N}\right) = \sum_i g_i e^{-\beta \varepsilon_i} \quad (\text{Boltzmann分布})$$

内能: $\bar{E} = N\bar{\varepsilon} = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z$ (相同)

压强: $P = \frac{N}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} \ln z$ (相同)

广义力: $Y_k = -\frac{N}{\beta} \frac{\partial}{\partial y_k} \ln z$ (一般)

自由能: $F = -\frac{N}{\beta} \ln z$ (定域粒子, Boltzmann分布)

$$F = -\frac{N}{\beta} \ln \frac{ez}{N} \quad (\text{半经典分布})$$

熵: $S = Nk \left[\ln z - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z \right]$ (定域粒子, Boltzmann分布)

$$S = Nk \left[\ln \frac{ez}{N} - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z \right] \quad (\text{半经典分布})$$

(二) 玻耳兹曼关系 $S = k \ln W \{n_i\}$

(三) 解题中应注意的问题

1. 正确表达粒子的能量函数

$$\varepsilon = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)$$
$$\varepsilon = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + \frac{1}{2I} \left(p_\theta^2 + \frac{p_\phi^2}{\sin^2 \theta} \right) + \left(\frac{p_r^2}{2\mu} + \frac{\mu\omega^2}{2} r^2 \right)$$

2. 相体积元

3. 配分函数具有析因性质

即粒子配分函数可等于其平动、转动、振动三个配分函数相乘

$$Z = Z^t \cdot Z^r \cdot Z^v$$

4. 如无特别声明, n_i 和粒子能量 ε_i 可以连续变化

5. 在处理有关玻耳兹曼分布的问题时, 由于其中的负指数函数收敛很快, 实际上分布较窄. 但在对一切可能的运动状态积分时, 对动量大小的积分限取 $0 \rightarrow \infty$; 对动量分量的积分限取 $-\infty \rightarrow +\infty$.

【讨论题3】玻耳兹曼统计-谐振子模型

一维线性谐振子, 能谱为 $\varepsilon_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)h\nu$, $n = 0, 1, 2, \dots$, 且系统的温度足够低 ($h\nu \gg kT$).

1. 求振子处于第一激发态与基态的几率之比;
2. 若振子仅占据第一激发态与基态, 试计算其平均能量.

【解析】

1. 一维谐振子服从玻耳兹曼分布.

玻耳兹曼分布给出平衡态时分布在能级 ε_i 上的平均粒子数为

$$n_i = g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i}$$

能级 ε_i 的单个量子态上的平均粒子数:

$$f_i = e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i} = \frac{N}{Z} e^{-\beta \varepsilon_i}$$

$$N = \sum_i n_i = \sum_i g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i} = e^{-\alpha} \sum_i g_i e^{-\beta \varepsilon_i} = e^{-\alpha} Z$$

对于一维谐振子, 因

$$\varepsilon_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) h\nu, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$g_n = 1$$

$$Z = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \left(n + \frac{1}{2}\right) h\nu} = \frac{e^{-\frac{1}{2}\beta h\nu}}{1 - e^{-\beta h\nu}}$$

故几率表达式为

$$W(\varepsilon_n) = \frac{1}{Z} e^{-\beta \varepsilon_n} = \frac{1}{Z} e^{-\left(n + \frac{1}{2}\right) h\nu / kT}$$

基态 ($n=0$) :

$$W(\varepsilon_0) = \frac{1}{Z} e^{-h\nu / 2kT}$$

第一激发态 ($n=1$) :

$$W(\varepsilon_1) = \frac{1}{Z} e^{-3h\nu / 2kT}$$

故得:

$$\frac{W(\varepsilon_1)}{W(\varepsilon_0)} = e^{-h\nu / kT}$$

2. 平均能量

$$\begin{aligned}\bar{\varepsilon} &= \frac{\sum_{n=0}^1 \left(n + \frac{1}{2} \right) h\nu e^{-\left(n + \frac{1}{2} \right) h\nu / kT}}{\sum_{n=0}^1 e^{-\left(n + \frac{1}{2} \right) h\nu / kT}} \\ &= \frac{1 + 3e^{-h\nu / kT}}{1 + e^{-h\nu / kT}} \left(\frac{h\nu}{2} \right)\end{aligned}$$

$$(\bar{E} = -N \frac{\partial \ln z}{\partial \beta})$$

【讨论题4】玻耳兹曼统计-顺磁气体

由单原子分子组成的顺磁气体, 每单位体积有 N_0 个原子, 当温度不太高时可看成每个原子都处于基态, 其固有磁矩在外磁场 H 中只能取平行和反平行于 H 的两种取向, 气体服从玻耳兹曼统计, 试计算:

1. 一个原子处于 μ 与 H 平行状态的几率;
2. 一个原子处于 μ 与 H 反平行状态的几率;
3. 一个原子的平均磁矩 $\overline{\mu_H}$;
4. 写出气体的磁化强度, 并讨论 $\mu_0\mu H \ll kT$ 与 $\mu_0\mu H \gg kT$ 两种极限情况.

【解析】

每个原子有两个可能的状态：（+）态表示 μ 与 H 平行的状态；（-）态表示 μ 与 H 反平行的状态。

1. 一个原子处于 μ 与 H 平行的状态时, 原子磁矩平行于 H , 相应的能量为 $\varepsilon_+ = -\mu_0\mu H$. 原子处于这个状态的几率为

$$W_+ = \frac{1}{Z} e^{-\beta\varepsilon_+} = \frac{1}{Z} e^{\beta\mu_0\mu H}$$

其中配分函数为

$$Z = e^{\beta\mu_0\mu H} + e^{-\beta\mu_0\mu H}$$

这是较低能量的状态.

2. 一个原子处于 μ 与 H 反平行的状态时, 原子磁矩反平行于 H , 相应的能量为 $\varepsilon_- = \mu_0 \mu H$. 原子处于这个状态的几率为

$$W_- = \frac{1}{Z} e^{-\beta \varepsilon_-} = \frac{1}{Z} e^{-\beta \mu_0 \mu H}$$

这是较高能量的状态.

因为 $\mu > 0$, 所以 $W_+ > W_-$. 可见原子磁矩与外场方向一致的几率较大.

3. 原子的平均磁矩一定指向外场的方向

$$\overline{\mu_H} = \frac{\mu W_+ + (-\mu) W_-}{W_+ + W_-} = \mu \frac{e^{\mu_0 \mu H / kT} - e^{-\mu_0 \mu H / kT}}{e^{\mu_0 \mu H / kT} + e^{-\mu_0 \mu H / kT}} = \mu \tanh \left(\frac{\mu_0 \mu H}{kT} \right)$$

4. 气体的磁化强度即单位体积的平均磁矩

$$m = N_0 \overline{\mu_H} = N_0 \mu \tanh \left(\frac{\mu_0 \mu H}{kT} \right)$$

($\tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$)

讨论： 当 $\frac{\mu_0 \mu H}{kT} \ll 1$ 时， $\tanh \frac{\mu_0 \mu H}{kT} \approx \frac{\mu_0 \mu H}{kT}$ ，故有

$$\overline{\mu_H} = \frac{\mu_0 \mu^2 H}{kT}$$

$$m = \chi_m H = \frac{N_0 \mu_0 \mu^2}{kT} H \propto \frac{1}{T}$$

---居里定律

在温度很高时, μ 平行于和反平行于 H 的几率几乎相等,

故有

$$\overline{\mu_H} \approx 0, \quad m \approx 0$$

当 $\frac{\mu_0 \mu H}{kT} \gg 1$ 时, $\tanh \frac{\mu_0 \mu H}{kT} \approx 1$, 得

$$\overline{\mu_H} = \mu, \quad m \approx N_0 \mu$$

这表明温度很低时, μ 平行于 H 的几率远大于它反平行于 H 的几率. 这时磁化强度与 H 无关, 显示物质已达到饱和磁化的程度.

【讨论题5】玻耳兹曼统计-极端相对论性气体

考虑一极端相对论性气体, 粒子的静止质量可忽略, 故粒子的动量和能量的关系 $\varepsilon = cp$ ($p = |\vec{p}|$), 其中 $\vec{p}$ 为粒子的动量, c 为光速, 求:

1. 粒子的平均动量;
2. 气体的物态方程和内能;
3. 可逆绝热过程的过程方程.

复习：麦克斯韦速度分布律

- 单个分子速度在 $dv_x dv_y dv_z$ 范围内出现的几率

$$\begin{aligned} & \rho(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z \\ &= \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \exp \left[-\frac{m}{2kT} (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) \right] dv_x dv_y dv_z \end{aligned}$$

- 单个分子的平均速度

$$\bar{v}_x = \int_{-\infty}^{\infty} \int \int v_x \rho(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z = 0$$

$$\bar{v}_y = \bar{v}_z = 0$$

$$v_s^2 = \overline{v^2} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_0^{\infty} e^{-\frac{m}{2kT} v^2} v^4 dv = \frac{3kT}{m}$$

$$\left(\int_0^{\infty} e^{-\alpha x^2} x^4 dx = \frac{3}{8\alpha^2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \right)$$

【解析】

$$1. \quad \vec{p} = p_x \vec{i} + p_y \vec{j} + p_z \vec{k}$$
$$\overline{\vec{p}} = \overline{p_x} \vec{i} + \overline{p_y} \vec{j} + \overline{p_z} \vec{k}$$

$$p_x = p \sin \theta \cos \varphi, \quad p_y = p \sin \theta \sin \varphi, \quad p_z = p \cos \theta$$

$$\overline{p_x} = \frac{\int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} p \sin \theta \cos \varphi e^{-\beta \varepsilon} p^2 dp \sin \theta d\theta d\varphi}{\int_0^\infty e^{-\beta \varepsilon} p^2 dp \sin \theta d\theta d\varphi} = 0$$

同理可求

$$\overline{p_y} = \overline{p_z} = 0$$

即粒子平动动量为零 $\overline{\vec{p}} = 0$

2. 气体分子的配分函数为

$$\begin{aligned} z &= \frac{4\pi V}{h^3} \int_0^\infty e^{-\beta\varepsilon} p^2 dp \\ &= \frac{4\pi V}{h^3 c^3} \int_0^\infty e^{-\beta\varepsilon} \varepsilon^2 d\varepsilon \\ &= \frac{8\pi V}{h^3 c^3 \beta^3} \end{aligned}$$

$$\ln z = \ln V - 3 \ln \beta + \ln \frac{8\pi}{h^3 c^3}$$

物态方程：

$$P = \frac{N}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} \ln z = \frac{N}{\beta} \frac{1}{V}$$

$$PV = NkT$$

内能: $E = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z = 3NkT$

3. 系统的熵为 $S = Nk \left(\ln z - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z \right)$

$$= Nk \left(\ln V - 3 \ln \beta + \ln \frac{8\pi}{(hc)^3} + 3 \right)$$
$$= Nk \left(\ln V + 3 \ln kT + \ln \frac{8\pi}{(hc)^3} + 3 \right)$$

绝热可逆过程 $dS = 0$ $dS = Nk \left(\frac{dV}{V} + 3 \frac{kdT}{kT} \right) = 0$

$$\frac{dV}{V} + 3 \frac{dT}{T} = 0$$

$$\ln V + 3 \ln T = \text{const}$$

绝热过程: $VT^3 = \text{const.}$

(与空腔辐射场可逆绝热过程方程是一致的).

第八部分 量子统计理论及其应用

(一) Bose-Einstein统计与Fermi-Dirac统计

1. 量子统计的两种分布
$$n_i = \frac{g_i}{e^{\beta(\varepsilon_i - \mu)} \pm 1}$$

系统的粒子数和总能量
$$N = \sum_i n_i = \sum_i \frac{g_i}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} \pm 1}$$
$$\bar{E} = \sum_i n_i \varepsilon_i = \sum_i \varepsilon_i \frac{g_i}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} \pm 1}$$

2. 量子系统的特性函数与热力学量

$$\Phi(\alpha, \beta, y) = \pm \sum_i g_i \ln(1 \pm e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i}) \quad (\alpha = -\frac{\mu}{kT}, \beta = \frac{1}{kT})$$

$$N = -\left(\frac{\partial \Phi}{\partial \alpha}\right)_{\beta, y} \quad \bar{E} = -\left(\frac{\partial \Phi}{\partial \beta}\right)_{\alpha, y}$$

$$Y_k = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial \Phi}{\partial y_k} \quad P = \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial V}\right)_{\alpha, \beta}$$

$$S = k \left(\Phi - \alpha \frac{\partial \Phi}{\partial \alpha} - \beta \frac{\partial \Phi}{\partial \beta} \right)$$

3. 经典近似条件

$$e^{\alpha} = \left(\frac{V}{N} \right) \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{3/2} \gg 1$$

$$n\lambda^3 \ll 1 \quad \left(n = \frac{N}{V}, \quad \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2\pi mkT}} \right)$$

即在高温、低密度、粒子质量较大时, 玻耳兹曼统计是适用的.

(二) 应用

1. Bose-Einstein凝聚
2. 光子气体
3. 声子气体
4. Fermi气体

应该注意, 不同的粒子服从不同的分布:

如分子服从玻耳兹曼分布、电子服从费米分布、光子及声子服从玻色分布等. 这种统计方法的差异在于粒子按可能状态的分布方式有所不同.

(三) 固体热容量(比热)

1. Einstein理论

假设固体由 $3N$ 个同频率 ν 的谐振子组成的系统, 振子的能量是量子化的, 能级为

$$\varepsilon_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) h\nu, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

低温极限:
$$C_V \approx 3Nk \left(\frac{\theta_E}{T}\right)^2 e^{-\frac{\theta_E}{T}}$$

2. Debye理论

基本假定: 1) 把固体看成是各向同性的连续介质; 2) 原子的振动形成各个简正振动频率的弹性驻波, 这些驻波的频率在0到某一极大值 ν_D 之间.

低温极限:
$$C_V \propto T^3$$

【讨论题6】费米分布

由费米分布函数

$$f = \frac{1}{e^{(\varepsilon - \mu)/kT} + 1}$$

1. 讨论 $T = 0\text{K}$ 时分布函数 f 的特点及物理意义;
2. 计算 $\varepsilon = \mu$ 时的 f 值, 并指出其意义;
3. 计算 $\varepsilon = \mu$ 的 $\frac{\partial f}{\partial \varepsilon}$ 值, 并讨论 f 曲线随 T 的变化关系;
4. 说明自由电子对金属热容量贡献小的原因.

【解析】

1. $T = 0 \text{ K}$ 时

$$f = \begin{cases} 0, & \varepsilon > \mu_0 \\ 1, & \varepsilon < \mu_0 \end{cases}$$

此时 $\mu_{T=0} = \mu_0$ 是费米能. 由泡利原理, 电子不能都在最低能态排列, 而是依次排列到费米能级.

$f = 1$ 表示 μ_0 以下, 所有的能级完全被电子占据; $f = 0$ 表示 μ_0 以上的能级全部空着.

2. 当 $\varepsilon = \mu$ 时,

$$f = \frac{1}{e^0 + 1} = \frac{1}{2}$$

说明当 $T \neq 0$ 时, 在 $\varepsilon = \mu$ 的能级被电子占据的几率是 $\frac{1}{2}$, 平均有一半状态被电子占据.

3.

$$\frac{\partial f}{\partial \varepsilon} = \frac{-e^{\frac{\varepsilon-\mu}{kT}} \left(\frac{1}{kT} \right)}{\left[e^{\frac{\varepsilon-\mu}{kT}} + 1 \right]^2} = - \frac{e^{\frac{\varepsilon-\mu}{kT}}}{kT \left[e^{\frac{\varepsilon-\mu}{kT}} + 1 \right]^2}$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial \varepsilon} \right)_{\varepsilon=\mu} = - \frac{1}{kT} \cdot \frac{1}{4} = - \frac{1}{4kT}$$

说明随温度升高, $\varepsilon = \mu$ 点, f 的斜率变小, 如图所示.

4. 在一般情况下, $\mu_0 \gg kT$, 受泡利原理限制在较低能态上的电子, 其能量和 μ_0 之差远大于 kT , 不能被激发. 只有在费米能级 μ_0 附近的很少量电子才可能在热激发中得到 kT 数量级的能量, 激发到较高的能态, 对热容量作贡献, 所以电子在一般情况下对热容量贡献很小.

【讨论题7】费米分布

某种样品中的电子服从费米分布, 其态密度有如下特性:

$$g(\varepsilon) = \begin{cases} 0, & \varepsilon < 0, \\ g_0, & \varepsilon \geq 0 \end{cases}$$

电子总数为 N , 试求

1. $T = 0\text{K}$ 时的化学势 μ_0 , 总能量 E_0 ;

2. 系统的非简并条件为 $T \gg \frac{N}{g_0 k}$;

3. 此系统强烈简并时, 有 $C_V \propto T$.

【解析】

1. $T = 0\text{K}$ 时费米分布为

$$f(\varepsilon) = \begin{cases} 1, & \varepsilon < \mu_0, \\ 0, & \varepsilon > \mu_0. \end{cases}$$

故

$$N = \int f(\varepsilon) g(\varepsilon) d\varepsilon = \int_0^{\mu_0} g_0 d\varepsilon = g_0 \mu_0$$

$$\mu_0 = \frac{N}{g_0}$$

$$E_0 = \int \varepsilon f(\varepsilon) g(\varepsilon) d\varepsilon = \int_0^{\mu_0} \varepsilon g_0 d\varepsilon = \frac{g_0 \mu_0^2}{2}$$

2. 非简并条件

$$e^{\alpha} \gg 1, \alpha = -\frac{\mu}{kT}$$

系统的化学势由下式确定, 即

$$N = g_0 \int_0^{\infty} \frac{d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1}$$

当满足非简并条件时, 上式成为

$$N = g_0 \int_0^{\infty} e^{-\beta(\varepsilon-\mu)} d\varepsilon = g_0 e^{\beta\mu} / \beta$$

由此得: $e^{-\beta\mu} = \frac{g_0}{N\beta} = \frac{g_0 kT}{N} \gg 1 \quad (e^{-\beta\mu} = e^{\alpha})$

因此,

$$T \gg \frac{N}{g_0 k}$$

3. 当系统强烈简并时, 应用Fermi-Dirac积分公式计算得

$$N = g_0 \int_0^\infty \frac{d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1} \approx g_0 \mu$$

$$\begin{aligned} E &= g_0 \int_0^\infty \frac{\varepsilon d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1} \\ &= g_0 \left[\frac{\mu^2}{2} + \frac{\pi^2}{6} (kT)^2 \right] \end{aligned}$$

故

$$C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_V = \frac{\pi^2}{3} g_0 k^2 T \propto T$$

注: $Q_l = \int_0^\infty f(\varepsilon) \varepsilon^l d\varepsilon = \frac{1}{l+1} \mu^{l+1} \left[1 + \frac{1}{6} l(l+1) \left(\frac{\pi kT}{\mu} \right)^2 \right]$

【讨论题8】玻色分布：玻色-爱因斯坦凝聚

三维理想玻色系统

二维理想玻色系统

一维理想玻色系统

三维情形:

$$\mu \equiv 0 \quad N_{\varepsilon > 0} = 2.612VJ \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{3/2}$$

温度为 T 时, 处于基态 $\varepsilon = 0$ 上的粒子数:

$$N_0 = N \left[1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} \right] \quad (T < T_c)$$

当温度从 T_c 开始下降时, 基态上的粒子数迅速增加, 粒子数 N_0 与总粒子数 N 具有相同的量级 (理想的 $T = 0\text{K}$ 时, $N_0 = N$ 即全部的粒子都集中在基态上了), 这个现象称为 **Bose-Einstein** 凝聚 (简称 **Bose** 凝聚).

二维情形:

二维玻色子系统, 粒子动量在 $\vec{p} \rightarrow \vec{p} + d\vec{p}$ 范围内的量子态数

$$g(\vec{p})d\vec{p} = \frac{JS}{h^2} dp_x dp_y$$

其中S为二维系统的面积, J 是自旋简并度. 在极坐标中, 则可化为

$$g(p)dp = \frac{2\pi JS}{h^2} p dp$$

系统的总粒子数为

$$N = \sum_i n_i = \sum_i \frac{g_i}{e^{\frac{\varepsilon_i - \mu}{kT}} - 1} = \frac{2\pi JS}{h^2} \int_0^\infty \frac{p dp}{e^{\frac{\varepsilon - \mu}{kT}} - 1}$$

因为 $\varepsilon = \frac{p^2}{2m}$, $p dp = m d\varepsilon$, 则

$$\begin{aligned}
N &= \frac{2\pi JS}{h^2} \int_0^\infty \frac{p dp}{e^{\frac{\varepsilon - \mu}{kT}} - 1} \\
&= \frac{2\pi mJS}{h^2} \int_0^\infty \frac{d\varepsilon}{e^{\frac{\varepsilon - \mu}{kT}} - 1} \\
&= \frac{2\pi mJS}{h^2} \int_0^\infty \left(\sum_{l=1}^{\infty} e^{-l(\varepsilon - \mu)/kT} \right) d\varepsilon \\
&= \frac{2\pi mJS}{h^2} kT \sum_{l=1}^{\infty} \frac{1}{l} e^{-l\mu/kT}
\end{aligned}$$

$$\frac{1}{e^x - 1} = \frac{1}{e^x(1 - e^{-x})} = e^{-x}(1 + e^{-x} + e^{-2x} + \dots)$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{e^x - 1} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

对于 $\mu = 0$, 上式发散. 这意味着在有限温度下二维理想玻色气体的化学势不可能趋于零. 若认为玻色凝聚发生的条件为 $\mu = 0$, 则理想二维玻色系统不会发生玻色凝聚.

一维情形:

对长度为 L 的一维气体

$$N = \frac{\sqrt{2mL}}{2h} \int_0^\infty \frac{d\varepsilon}{\sqrt{\varepsilon} \left[e^{(\varepsilon-\mu)/kT} - 1 \right]}$$

$\mu = 0$ 时, 积分发散, 故理想一维玻色系统不会发生玻色凝聚.

【讨论题9】玻色分布：自旋波

设铁磁体中自旋波能量谱是 $\varepsilon = Ap^2$, 其中 $\vec{p}$ 是自旋波动量, A 为常数. 计算自旋波对热容量的贡献(注: 自旋波是准粒子, 且为玻色子, 总粒子数不守恒).

【解析】 自旋波是准粒子,总粒子数不守恒, 所以 $\alpha = 0$. 按 **Bose**分布, 能量为 ε_i 的量子态中的平均粒子数为:

$$n_i = \frac{g_i}{e^{\beta\varepsilon_i} - 1}$$

准粒子动量在 $p - p + dp$ 间的量子态数为

$$g(p)dp = \frac{4\pi V p^2}{h^3} dp$$

因 $\varepsilon = Ap^2$, $d\varepsilon = 2Apdp$, $p = (\varepsilon / A)^{1/2}$, 所以, 准粒子能量在 $\varepsilon - \varepsilon + d\varepsilon$ 间的量子态数为

$$g(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{4\pi V}{h^3} \left(\frac{\varepsilon}{A} \right)^{\frac{1}{2}} \frac{1}{2A} d\varepsilon$$

系统内能:

$$\begin{aligned} E &= \int_0^{\infty} \varepsilon n(\varepsilon) g(\varepsilon) d\varepsilon \\ &= \frac{4\pi V}{h^3} \int_0^{\infty} \frac{\varepsilon}{e^{\beta\varepsilon} - 1} \left(\frac{\varepsilon}{A}\right)^{\frac{1}{2}} \frac{1}{2A} d\varepsilon \\ &= \frac{4\pi V}{h^3} \frac{1}{2A^{\frac{3}{2}}} \int_0^{\infty} \frac{\varepsilon^{\frac{3}{2}}}{e^{\beta\varepsilon} - 1} d\varepsilon \end{aligned}$$

引入 $\beta\varepsilon = x$, 则

$$\begin{aligned} E &= \frac{2\pi V}{h^3 A^{\frac{5}{2}}} \cdot \left(\frac{1}{\beta}\right)^{\frac{5}{2}} \int_0^{\infty} \frac{x^{\frac{3}{2}}}{e^x - 1} dx \\ &= c \left(\frac{1}{\beta}\right)^{\frac{5}{2}} = c (kT)^{\frac{5}{2}} \end{aligned}$$

其中, c 是与温度无关的量.

$$C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_V = \frac{5}{2} c k^{\frac{5}{2}} T^{\frac{3}{2}} \propto T^{\frac{3}{2}}$$

祝福大家的未来！

祝大家在自己最美好的年华不辜负最美的自己！

祝愿大家在人生的旅途中一帆风顺！